

АКБ квадроцикла

Энергия, время работы и нагрев

Редакция 19 · 04.10.2026. По умолчанию два двигателя 15/30 кВт и два независимых блока 26S16P. Для цилиндрических кандидатов — 26S16P; корпус 230×400×340 мм, цель до 40 кг на блок.

Начало: полный заряд и 25 °С. Для ячеек с распределённым токосъёмом при достижении 2,9 В под нагрузкой включается режим «черепаха»: не более 3 кВт на двигатель, остановка при 2,65 В. После восстановления напряжения режим остаётся включённым до завершения поездки. Ограничения 50% заряда и 85% энергии сняты. Для Linkdata 60P/65P паспорт рекомендует запас над 2,5 В в последовательной батарее, например 3,0 В: настройка «черепаха до 2,65 В» здесь является пользовательским проверочным сценарием, требующим согласования и контроля разбаланса. Для остальных ячеек оставлены 3,0 В и прежняя предварительная карта по заряду. Это сценарий управления, а не подтверждение допустимости каждого режима паспортом.

Запрос 15 или 30 кВт разрешён только до включения режима «черепаха». Ниже порога 2,9 В мощность ограничивается 3 кВт на двигатель. Фактическая мощность ограничивается током ячейки, проверенным диапазоном разрядных кривых, напряжением и температурой. Удлиненный импульс не считается автоматически разрешённым: при недостатке тока тяга снижается сразу.

КПД двигателя с контроллером принят 88%, вспомогательная нагрузка — 0,2 кВт на ветвь. Карты КПД, нагрева двигателя и контроллера отсутствуют. Нужны паспорт или измерения для расчёта их температур и допустимой длительности пика.

Умеренная поездка: повторяющийся цикл 100 с — 10 с без тяги, 75 с при 3 кВт, 12 с при 10 кВт, 3 с при 30 кВт. Частые разгоны: 5 с без тяги, 45 с при 5 кВт, 35 с при 15 кВт, 15 с при 30 кВт. Эти длительности — принятые сценарии для сравнения, не запись реальной поездки.

Энергия интегрируется по напряжению и току на клеммах; заряд — по отданным ампер-часам. Температура: $C \cdot dT/dt = I^2 R - G \cdot (T - 25)$, с потерями обвязки 1 мОм внутри корпуса. Теплоёмкость 1000 Дж/(кг·К); снижение тяги начинается при средней температуре 45 °С, остановка при 60 °С. Это консервативные настройки модели, не паспортные предельные температуры и не температура наиболее горячей ячейки.

Оцифрованные кривые используются только в наблюдаемом диапазоне. По мере разряда ток ограничен оставшимися измеренными кривыми; при их завершении расчёт останавливается. Неизвестные хвосты ниже измеренной ёмкости не достраиваются. Для моделей без подходящих кривых используется общая зависимость напряжения от заряда; без сопротивления или рейтинга тока численный результат отсутствует.

BRP Outlander Electric 2026: 8,9 кВт·ч, 80 км по WMTC, 50 км в средней эксплуатации, сухая масса 398 кг. Ваш квадроцикл принят с той же сухой массой, без поправки по массе. Водитель и груз предполагаются сопоставимыми. Различия шин, трансмиссии, рекуперации и дороги не рассчитаны.

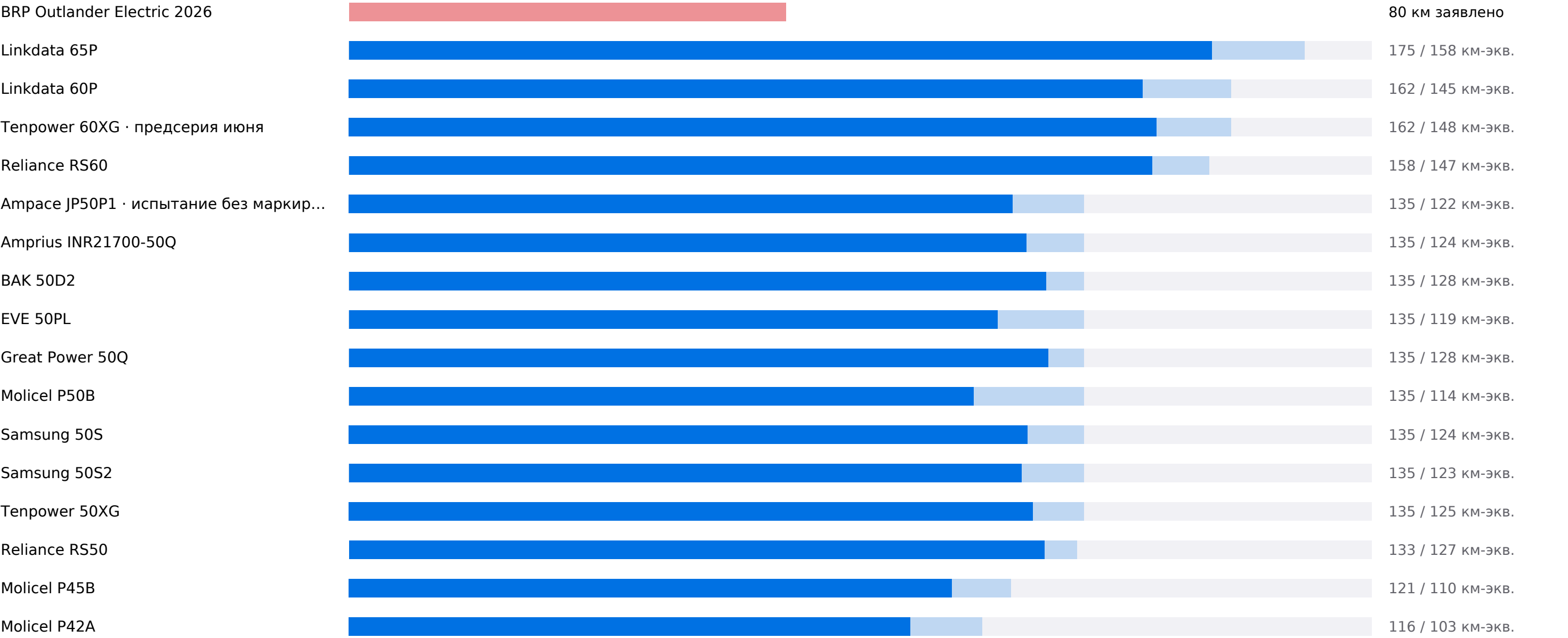
Номинальный эквивалент = число блоков × номинальная энергия / индекс BRP. Сценарный эквивалент = выданная энергия / индекс BRP. Индексы 0,11125 и 0,178 кВт·ч/км основаны на заявленной ёмкости BRP; его полезная энергия неизвестна. Поэтому это условное сравнение, а не воспроизведение WMTC или обещание реального пробега.

Два двигателя: на каждый приходится один блок 26S16P и собственный запрос 15/30 кВт. Суммарный запрос — 30/60 кВт. Для одинаковых ветвей длительность и температура каждого блока такие же, как для одной ветви, а суммарная энергия, мощность и выделенное тепло удваиваются. Это отличается от двух блоков, делящих нагрузку одного двигателя. Для пакетных конфигураций применяется собственная компоновка строки, а не 26S16P.

Предварительный пробег после включения «черепахи»: энергия, выданная батареей в этом режиме, × 1000 / принятый расход в Вт·ч/км. Дорога с твёрдым покрытием — 120–180 Вт·ч/км; пересечённая местность — 180–250 Вт·ч/км; тяжёлое бездорожье (грязь, песок, крутые подъёмы) — 250–400 Вт·ч/км. Это допущения для той же массы квадроцикла, а не измеренный расход и не цикл WMTC. Расход относится ко всему квадроциклу и уже включает потери привода и вспомогательные потребители; повторно применять КПД не нужно. Для двух независимых блоков энергия суммируется. Остаточная энергия взята из выбранного сценария; отдельные дорожные режимы не моделируются. При недостатке тяги сложный участок может оказаться непроходимым. Неизмеренная энергия ниже границы кривых не включена.

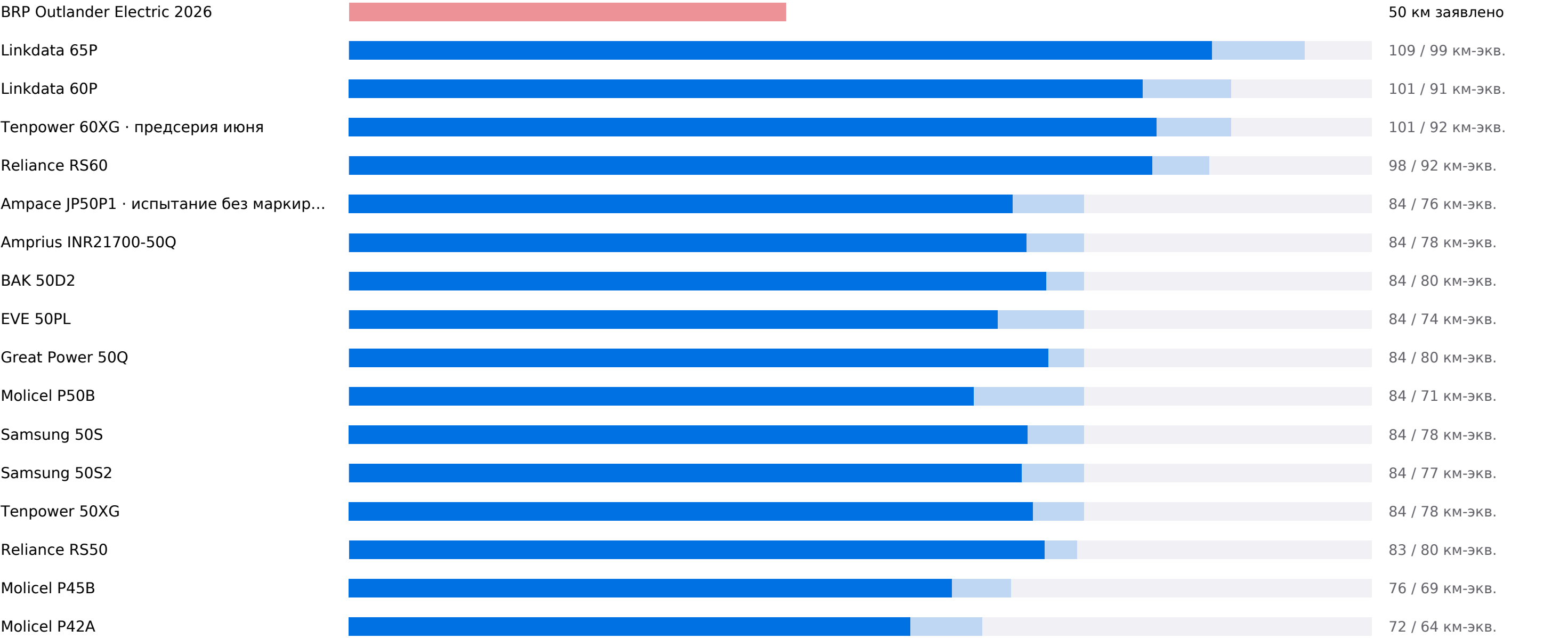
Пробег: энергетический ориентир WMTС

Два двигателя, свой блок 26S16P на каждый; 25 °С и 5 Вт/К на блок. Для пробега: светло-синий — номинальный эквивалент двух блоков; синий — выданная энергия сценария. Подпись: номинальный / сценарный. Красный — заявленный BRP. Это энергетические эквиваленты, не дорожный прогноз.



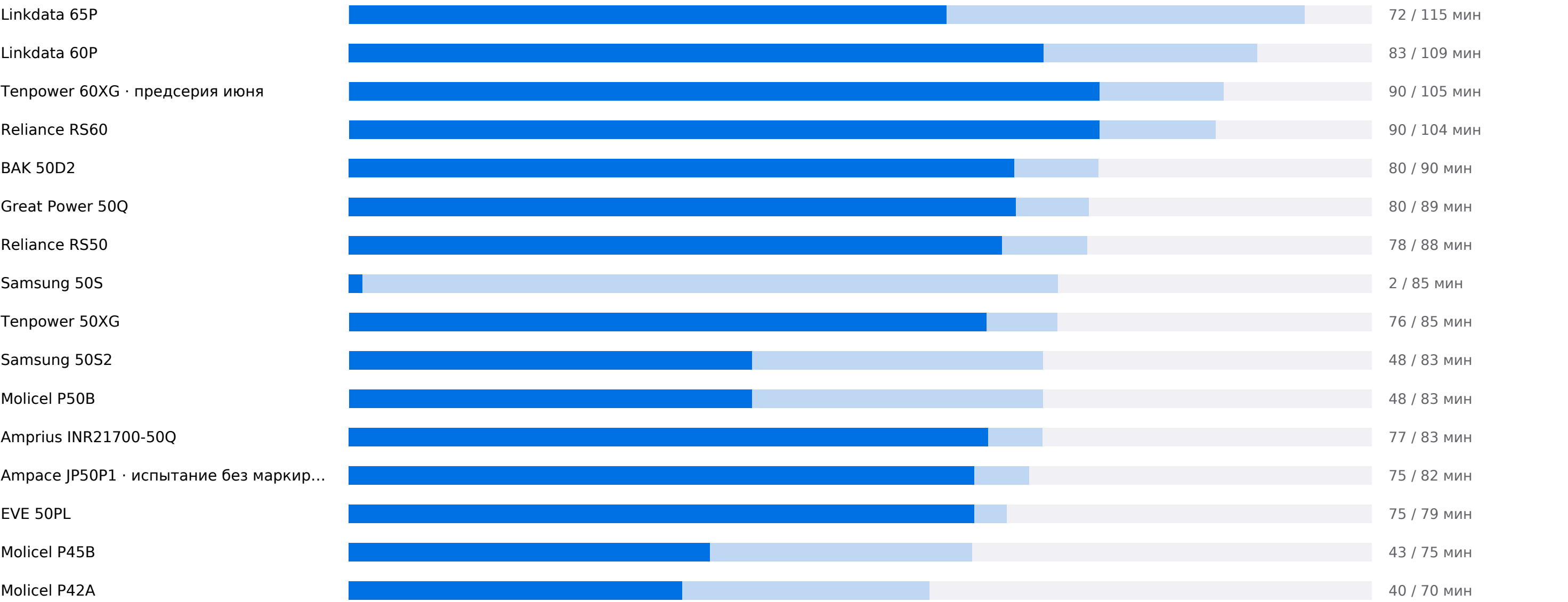
Пробег: средняя эксплуатация

Два двигателя, свой блок 26S16P на каждый; 25 °C и 5 Вт/К на блок. Для пробега: светло-синий — номинальный эквивалент двух блоков; синий — выданная энергия сценария. Подпись: номинальный / сценарный. Красный — заявленный BRP. Это энергетические эквиваленты, не дорожный прогноз.



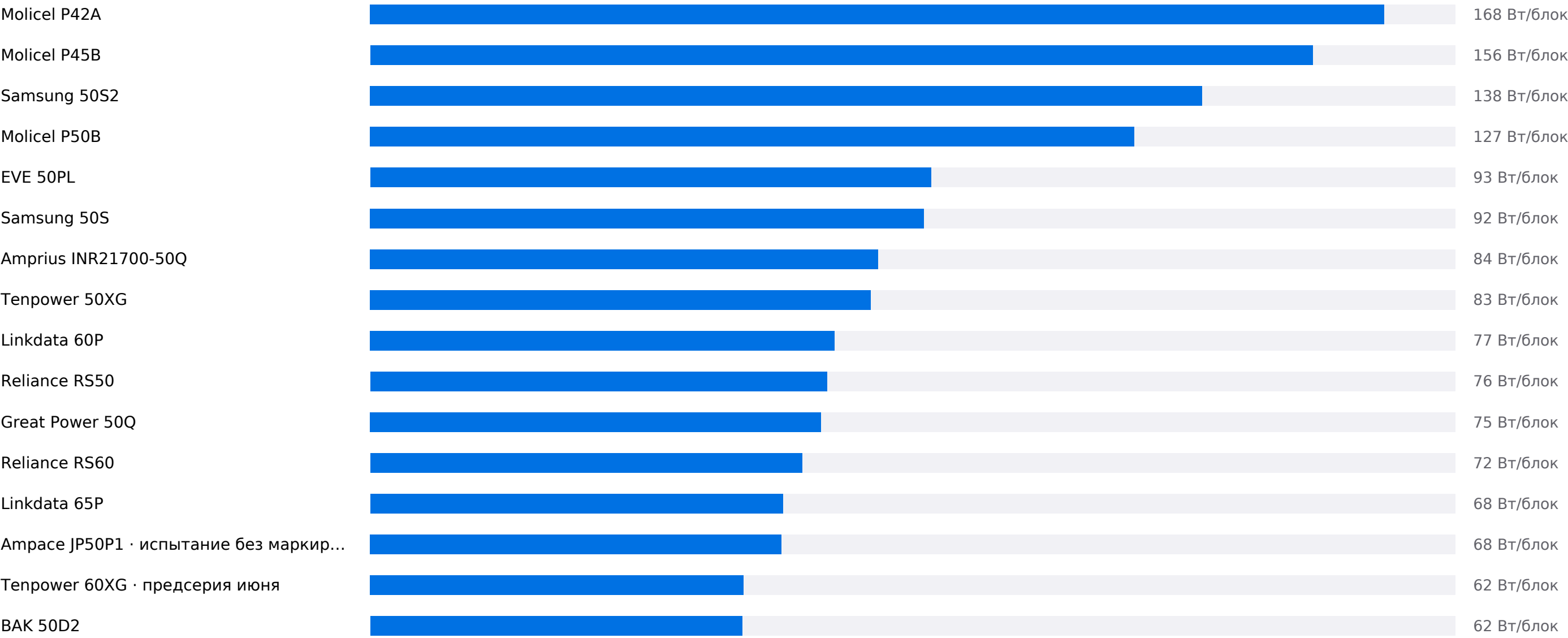
Длительность умеренной поездки

Два двигателя, свой блок 26S16P на каждый; 25 °C и 5 Вт/К на блок. Для пробега: светло-синий — номинальный эквивалент двух блоков; синий — выданная энергия сценария. Подпись: номинальный / сценарный. Красный — заявленный BRP. Это энергетические эквиваленты, не дорожный прогноз.



Среднее тепловыделение в умеренной поездке

Два двигателя, свой блок 26S16P на каждый; 25 °C и 5 Вт/К на блок. Для пробега: светло-синий — номинальный эквивалент двух блоков; синий — выданная энергия сценария. Подпись: номинальный / сценарный. Красный — заявленный BRP. Это энергетические эквиваленты, не дорожный прогноз.



Остаток заряда, напряжение отсечки и ресурс

Остаток заряда при остановке — расчётная доля номинальной ёмкости по отданным ампер-часам. Это не остаток энергии, которую можно немедленно использовать: расчёт может завершиться по напряжению под нагрузкой, температуре или границе измеренных кривых. Напряжение после снятия нагрузки восстанавливается, поэтому 2,9 В не соответствуют одному фиксированному проценту заряда.

Выбранная пользователем политика: при 2,9 В под нагрузкой включается режим «черепаха», не более 3 кВт на каждый двигатель; остановка при 2,65 В. Мощность 15/30 кВт после переключения недоступна. Для двух двигателей общий потолок — 6 кВт. Отдельно учитываются энергия и время до переключения и после него. По кривым, заканчивающимся около 2,8 В, расчёт завершается на границе данных; неизмеренный участок до 2,65 В не достраивается.

Паспортный минимум и режим для ресурса различаются. Например, Molicel P50B имеет в паспорте нижнюю границу разряда 2,5 В; это не доказательство оптимального ресурса при ежедневном достижении 2,5 В. Для 26S уровни 3,0 / 2,9 / 2,8 В соответствуют 78,0 / 75,4 / 72,8 В только при равных напряжениях всех групп. Защита должна следить за каждой группой, а не только за суммарным напряжением. Точные пороги снижения мощности и аварийного отключения выбираются после испытаний блока.

В транспорте настройки зависят от модели и химии батареи. Tesla советует чаще подзаряжать батарею, избегать длительного пребывания около 0% и 100%, а для машин с рекомендованным пределом 80% соблюдать его в повседневных поездках. Zero в текущем руководстве по хранению описывает контроль заряда системой управления батареей и подзарядку при падении ниже 30%; указания по хранению нельзя превращать в отсечку тяги. Производители не публикуют единого универсального нижнего напряжения для всех автомобилей и мотоциклов.

Паспорт Molicel P50B — <https://www.molicel.com/wp-content/uploads/Product-Data-Sheet-of-INR-21700-P50B-80122.pdf>

Рекомендации Tesla — https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/en_eu/GUID-7FE78D73-0A17-47C4-B21B-54F641FFAEF4.html

Рекомендации Zero по хранению — <https://zeromotorcycles.com/en-gb/stories/long-term-storage>

Исследование зависимости старения от условий эксплуатации — <https://research-hub.nlr.gov/en/publications/degradation-and-modeling-of-large-format-commercial-lithium-ion-c-2/>

Сравнение с BRP: одинаковая основа и ограничения

Один блок / BRP	Номинальная энергия, кВт·ч	Выдано в нашем сценарии, кВт·ч	Номинальный эквивалент WMTС, км	Сценарный эквивалент, км
BRP Outlander Electric 2026	8,90	Не опубликовано	80 заявлено	Не рассчитано для нашей нагрузки
Linkdata 65P	9,734	8,788	87,5	79,0
Tenpower 60XG · предсерия июня	8,986	8,224	80,8	73,9

Для двух независимых блоков номинальный и сценарный энергетические эквиваленты удваиваются. Время и температура каждой ветви остаются прежними. Скорость, путь и расход двух двигателей требуют отдельной дорожной модели; нельзя обещать удвоение реального пробега.

Обобщённый рейтинг: цена и характеристики

Сравнение для двух независимых блоков 26S16P, по одному на двигатель 15/30 кВт. Начало 100% заряда и 25 °С; черепаха при 2,9 В: 3 кВт на двигатель, остановка 2,65 В для ячеек с распределённым токосъёмом, для остальных — условия основной модели; теплоотвод 5 Вт/К на блок. Энергия — умеренная поездка; потери и сохранение мощности — частые разгоны. Цена — лучшее предложение Alibaba для точной модели, только 832 ячейки, без доставки, корпуса и обвязки.

Оценка до 100 баллов: 35 × минимальная цена / цена; 25 × выданная энергия / максимум; 15 × минимальные тепловые потери / потери; 15 × доля времени без снижения запроса; 5 × минимальная масса ячеек / масса; 5 × полнота данных. Сравнение относительно кандидатов с ценой и расчётом. Полнота данных: 1 для совпадающих кривых, 0,5 для общей зависимости напряжения, 0,75 для смешанных редакций EVE 50PL, 0,25 для Tenpower 60XG с неподтверждённой версией предложения. Это выбранные приоритеты проекта, а не отраслевой стандарт или вероятность безопасности.

Место	Ячейка	Оценка / 100	Цена ячеек 1 / 2 блоков, \$	Выдано парой, кВт·ч	Потери в разгоне, Вт/блок	Без снижения запроса, %	Условия выбора
1	Great Power 50Q	88,0	1144 / 2288	14,24	340	80,1	Независимые данные относятся к испытанным образцам; перед закупкой проверить точное исполнение и партию.
2	EVE 50PL	84,9	1123 / 2246	13,21	434	88,6	Редакции расходятся по массе и току: согласовать 68/72 г, паспорт и маркировку; тепловые потери выше BAK 50D2.
3	BAK 50D2	84,3	1385 / 2771	14,20	279	77,4	Паспорт и независимый тест не гарантируют одинаковые характеристики закупаемой партии; проверить образцы.
4	Tenpower 50XG	79,4	1435 / 2870	13,93	375	78,9	Выданная энергия ниже BAK и Great Power, потери выше; масса готового блока также требует проверки.
5	Reliance RS50	79,3	1527 / 3053	14,16	344	79,3	Нужны проверка партии и ведомость массы готового блока: верх оценки всё ещё может превышать 40 кг.
6	Ampace JP50P1 · испытание без маркировки CCC	77,6	1656 / 3311	13,52	320	84,1	Дороже основной пятёрки; JP50 и JP50P1 нельзя подменять, партия и исполнение требуют подтверждения.
7	Linkdata 60P	73,4	2205 / 4410	16,17	307	65,2	Цена заметно выше бюджетных моделей; независимые характеристики переносятся на поставку условно.
8	Tenpower 60XG · предсерия июня	73,1	2163 / 4326	16,45	264	71,1	Тестируется предсерия июня. Предложение Alibaba не подтверждает эту версию или ZG13: цена и характеристики вместе условны.
9	Linkdata 65P	71,8	3099 / 6198	17,58	269	64,0	Высокая цена и меньший принятый длительный ток: покупать ради энергии, после проверки партии и ограничений разгона.

Рейтинг: максимум выданной энергии

Сравнение для двух независимых блоков 26S16P, по одному на двигатель 15/30 кВт. Начало 100% заряда и 25 °С; черепаха при 2,9 В: 3 кВт на двигатель, остановка 2,65 В для ячеек с распределённым токосъёмом, для остальных — условия основной модели; теплоотвод 5 Вт/К на блок. Энергия — умеренная поездка; потери и сохранение мощности — частые разгоны. Цена — лучшее предложение Alibaba для точной модели, только 832 ячейки, без доставки, корпуса и обвязки.

Место	Ячейка	Оценка / 100	Цена ячеек 1 / 2 блоков, \$	Выдано парой, кВт·ч	Потери в разгоне, Вт/блок	Без снижения запроса, %	Условия выбора
1	Linkdata 65P	71,8	3099 / 6198	17,58	269	64,0	Высокая цена и меньший принятый длительный ток: покупать ради энергии, после проверки партии и ограничений разгона.
2	Tenpower 60XG · предсерия июня	73,1	2163 / 4326	16,45	264	71,1	Тестируется предсерия июня. Предложение Alibaba не подтверждает эту версию или ZG13: цена и характеристики вместе условны.
3	Reliance RS60	—	— / —	16,36	312	74,9	Цена Alibaba неизвестна: в обобщённый рейтинг закупки не включён до получения предложения.
4	Linkdata 60P	73,4	2205 / 4410	16,17	307	65,2	Цена заметно выше бюджетных моделей; независимые характеристики переносятся на поставку условно.
5	Great Power 50Q	88,0	1144 / 2288	14,24	340	80,1	Независимые данные относятся к испытанным образцам; перед закупкой проверить точное исполнение и партию.
6	BAK 50D2	84,3	1385 / 2771	14,20	279	77,4	Паспорт и независимый тест не гарантируют одинаковые характеристики закупаемой партии; проверить образцы.
7	Reliance RS50	79,3	1527 / 3053	14,16	344	79,3	Нужны проверка партии и ведомость массы готового блока: верх оценки всё ещё может превышать 40 кг.
8	Tenpower 50XG	79,4	1435 / 2870	13,93	375	78,9	Выданная энергия ниже BAK и Great Power, потери выше; масса готового блока также требует проверки.
9	Samsung 50S	—	1161 / 2321	13,82	444	80,0	Принятый длительный ток 20 А не обеспечивает 30 кВт при номинальном напряжении одного блока; для основного проекта предпочтительнее силовые варианты.
10	Amprius INR21700-50Q	—	— / —	13,80	421	90,4	Проверить цену, паспорт и применимость для отдельного блока.
11	Samsung 50S2	—	— / —	13,70	499	77,0	Проверить цену, паспорт и применимость для отдельного блока.
12	LG H51	—	— / —	13,57	435	54,7	Проверить цену, паспорт и применимость для отдельного блока.

Место	Ячейка	Оценка / 100	Цена ячеек 1 / 2 блоков, \$	Выдано парой, кВт·ч	Потери в разгоне, Вт/блок	Без снижения запроса, %	Условия выбора
13	Амрасе JP50P1 · испытание без маркировки CCC	77,6	1656 / 3311	13,52	320	84,1	Дороже основной пятёрки; JP50 и JP50P1 нельзя подменять, партия и исполнение требуют подтверждения.
14	EVE 50PL	84,9	1123 / 2246	13,21	434	88,6	Редакции расходятся по массе и току: согласовать 68/72 г, паспорт и маркировку; тепловые потери выше ВАК 50D2.
15	Molicel P50B	—	— / —	12,72	438	65,6	Проверить цену, паспорт и применимость для отдельного блока.
16	Molicel P45B	—	— / —	12,28	524	74,9	Проверить цену, паспорт и применимость для отдельного блока.
17	Molicel P42A	—	— / —	11,44	553	74,7	Проверить цену, паспорт и применимость для отдельного блока.

Рейтинг: минимальная цена комплекта

Сравнение для двух независимых блоков 26S16P, по одному на двигатель 15/30 кВт. Начало 100% заряда и 25 °С; черепаха при 2,9 В: 3 кВт на двигатель, остановка 2,65 В для ячеек с распределённым токосъёмом, для остальных — условия основной модели; теплоотвод 5 Вт/К на блок. Энергия — умеренная поездка; потери и сохранение мощности — частые разгоны. Цена — лучшее предложение Alibaba для точной модели, только 832 ячейки, без доставки, корпуса и обвязки.

Место	Ячейка	Оценка / 100	Цена ячеек 1 / 2 блоков, \$	Выдано парой, кВт·ч	Потери в разгоне, Вт/блок	Без снижения запроса, %	Условия выбора
1	EVE 50PL	84,9	1123 / 2246	13,21	434	88,6	Редакции расходятся по массе и току: согласовать 68/72 г, паспорт и маркировку; тепловые потери выше BAK 50D2.
2	Great Power 50Q	88,0	1144 / 2288	14,24	340	80,1	Независимые данные относятся к испытанным образцам; перед закупкой проверить точное исполнение и партию.
3	Samsung 50S	—	1161 / 2321	13,82	444	80,0	Принятый длительный ток 20 А не обеспечивает 30 кВт при номинальном напряжении одного блока; для основного проекта предпочтительнее силовые варианты.
4	BAK 50D2	84,3	1385 / 2771	14,20	279	77,4	Паспорт и независимый тест не гарантируют одинаковые характеристики закупаемой партии; проверить образцы.
5	Tenpower 50XG	79,4	1435 / 2870	13,93	375	78,9	Выданная энергия ниже BAK и Great Power, потери выше; масса готового блока также требует проверки.
6	Reliance RS50	79,3	1527 / 3053	14,16	344	79,3	Нужны проверка партии и ведомость массы готового блока: верх оценки всё ещё может превышать 40 кг.
7	Amрасе JP50P1 · испытание без маркировки CCC	77,6	1656 / 3311	13,52	320	84,1	Дороже основной пятёрки; JP50 и JP50P1 нельзя подменять, партия и исполнение требуют подтверждения.
8	Tenpower 60XG · предсерия июня	73,1	2163 / 4326	16,45	264	71,1	Тестируется предсерия июня. Предложение Alibaba не подтверждает эту версию или ZG13: цена и характеристики вместе условны.
9	Linkdata 60P	73,4	2205 / 4410	16,17	307	65,2	Цена заметно выше бюджетных моделей; независимые характеристики переносятся на поставку условно.
10	Linkdata 65P	71,8	3099 / 6198	17,58	269	64,0	Высокая цена и меньший принятый длительный ток: покупать ради энергии, после проверки партии и ограничений разгона.

Финальный выбор: пять перспективных ячеек

1. Great Power 50Q — Баланс цены и энергии

Цена только 832 ячеек: 2288 \$; выданная энергия пары: 14,24 кВт·ч. При почти минимальной цене выдаёт больше энергии, чем EVE 50PL в принятом сценарии. Токоотдача позволяет рассматривать отдельный блок для 15/30 кВт.

Независимые данные относятся к испытанным образцам; перед закупкой проверить точное исполнение и партию.

2. EVE 50PL — Минимальная цена комплекта

Цена только 832 ячеек: 2246 \$; выданная энергия пары: 13,21 кВт·ч. Самая низкая известная цена Alibaba; небольшой расчётный вес ячеек. Подходит для бюджетного прототипа с контролем температуры.

Редакции расходятся по массе и току: согласовать 68/72 г, паспорт и маркировку; тепловые потери выше BAK 50D2.

3. BAK 50D2 — Приоритет для силового прототипа

Цена только 832 ячеек: 2771 \$; выданная энергия пары: 14,20 кВт·ч. Низкое сопротивление и небольшие расчётные потери при частых разгонах. Цена выше EVE и Great Power, но запас по току полезен при работе от отдельного блока.

Паспорт и независимый тест не гарантируют одинаковые характеристики закупаемой партии; проверить образцы.

4. Tenpower 50XG — Повторные запросы мощности

Цена только 832 ячеек: 2870 \$; выданная энергия пары: 13,93 кВт·ч. В принятом режиме частых разгонов мала доля времени со снижением запроса. Есть паспорт и независимые данные; цена умеренная.

Выданная энергия ниже BAK и Great Power, потери выше; масса готового блока также требует проверки.

5. Reliance RS50 — Лучший запас по массе

Цена только 832 ячеек: 3053 \$; выданная энергия пары: 14,16 кВт·ч. Самые лёгкие ячейки среди этой пятёрки; остаётся больше массы на корпус, коммутацию и охлаждение. Выданная энергия близка к BAK 50D2.

Нужны проверка партии и ведомость массы готового блока: верх оценки всё ещё может превышать 40 кг.

Linkdata 65P — лидер по энергии при высокой цене. Tenpower 60XG — резерв после подтверждения версии. Reliance RS60 нельзя оценить по закупочной цене, пока нет предложения Alibaba. Samsung 50S остаётся бюджетным контрольным образцом: принятых 20 А недостаточно для 30 кВт при номинальном напряжении отдельного блока. Пакетные Farasis остаются в каталоге до цены, сопротивления и применимых токовых карт.

Great Power 50Q: производитель и применение

Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd. · Гуанчжоу, Китай



Производитель батарей для накопителей, потребительской техники, электроинструмента и лёгкого электротранспорта.

Партнёры и использование ячеек

21.05.2025 Great Power объявила партнёрство с OMNIPower B.V.: поставка ячеек и техническая поддержка проектов накопления энергии в Европе. Это сотрудничество по накопителям, не подтверждение применения 21700 50Q.

Официальный каталог перечисляет электроинструмент, двухколёсный транспорт, внешние аккумуляторы и бытовую электронику как области применения. Марка конечного устройства с 50Q не раскрыта.

Публичные случаи и их применимость

Отзыв другой продукции. 12.01.2010 CPSC отозвала около 1400 аккумуляторов Lenmar CB0217: 2,4 В, 1500 мА·ч, никель-металлгидридные, код партии 0809. Изготовитель указан Great Power Battery Co. Получено 6 сообщений о перегреве с деформацией телефонов; травмы не заявлены. Это другая химия и конструкция, не 21700 50Q.

Отзыв другой продукции. 05.05.2017 CPSC отозвала литиевые батарейки AA Zeus Freedom Power в приводах штор Springs Window Fashions. Изготовитель батареек — Great Power Battery (Zhuhai) Co., Ltd. Было 4 сообщения о перегреве, утечке или разрядке, включая один небольшой ожог. Это батарейки AA, не рассматриваемые аккумуляторы 21700 50Q.

Проверка открытых источников: 2026-10-03. Поиск по названиям пяти производителей и выбранных моделей на английском и китайском; сайты производителей и изготовителей готовых изделий, индексируемые сообщения CPSC и открытые публикации. Это обзор доступных источников, не полный реестр происшествий во всех странах. Сообщения без установленного производителя ячейки не приписываются рассматриваемым брендам.

Наличие известного клиента не удостоверяет конкретную ячейку или партию. Отзыв другой химии и конструкции не переносится автоматически на выбранную 21700. Если подтверждённого случая не найдено, это не означает, что случаев не было. Сведения о репутации не переведены в выдуманную частоту отказов и не меняют численный рейтинг цены и характеристик.

[Great Power: соглашение с OMNIPower, 21.05.2025](#)

[Great Power: области применения потребительских батарей](#)

[CPSC: Lenmar CB0217, отзыв 10-715, 12.01.2010](#)

[CPSC: Zeus AA для штор, отзыв 17-743, 05.05.2017](#)

EVE 50PL: производитель и применение

EVE Energy Co., Ltd. · Хуэйчжоу, Китай



Производитель цилиндрических и других ячеек для электроинструмента, транспорта и накопителей.

Партнёры и использование ячеек

Segway Commercial прямо называет EVE и Samsung поставщиками ячеек и батарей. Страница относится к батареям коммерческих самокатов и электровелосипедов. Конкретная ячейка 50PL и её установка в определённую модель Segway не указаны.

23.06.2026 EVE сообщила о расширении сотрудничества со Stark Future для мотоциклов VARG MX, EX и SM. В центре этой программы — цилиндрическая ячейка 26120. Этот пример относится к производителю, не к применению 21700 50PL.

Для цилиндрических ячеек EVE заявлены электроинструмент, садовая техника, двухколёсный транспорт, пылесосы и роботы-уборщики. Это заявленные области применения, не перечень подтверждённых устройств с 50PL.

Публичные случаи и их применимость

По выбранной модели. В просмотренных открытых сообщениях не найден отзыв или происшествие, прямо связанное с этой моделью. Это результат ограниченного поиска, а не подтверждение отсутствия случаев или гарантия безопасности.

Публичный патентный спор. 20.08.2026 USITC объявила начало патентного расследования 337-TA-1518 по жалобе LG Energy Solution. Среди ответчиков названы EVE, Bosch, Koki и Chervon. В сообщении о начале дела прямо указано отсутствие решения по существу на тот момент. Это спор о патентах, не установленный дефект батарей и не отзыв продукции; данное сообщение не устанавливает текущий итог дела.

Проверка открытых источников: 2026-10-03. Поиск по названиям пяти производителей и выбранных моделей на английском и китайском; сайты производителей и изготовителей готовых изделий, индексируемые сообщения CPSC и открытые публикации. Это обзор доступных источников, не полный реестр происшествий во всех странах. Сообщения без установленного производителя ячейки не приписываются рассматриваемым брендам.

Наличие известного клиента не удостоверяет конкретную ячейку или партию. Отзыв другой химии и конструкции не переносится автоматически на выбранную 21700. Если подтверждённого случая не найдено, это не означает, что случаев не было. Сведения о репутации не переведены в выдуманную частоту отказов и не меняют численный рейтинг цены и характеристик.

[Segway Commercial: поставщики ячеек и батарей](#)

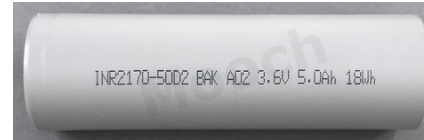
[EVE: сотрудничество со Stark Future, 23.06.2026](#)

[EVE: цилиндрические ячейки и области применения](#)

[USITC: начало расследования 337-TA-1518, 20.08.2026](#)

BAK 50D2: производитель и применение

Shenzhen BAK Power Battery Co., Ltd. · Шэньчжэнь, Китай



Производитель цилиндрических, призматических и пакетных ячеек для транспорта, техники и накопителей.

Партнёры и использование ячеек

В официальной истории BAK указаны: сотрудничество с Siemens по цифровизации промышленности в 2022 году; батареи для такси BAIC MID1 в 2011 году; элементы 26650 с литий-железо-фосфатной химией для Chrysler GEM в 2009 году. Это исторические примеры других программ, не сведения об установке 50D2.

В сообщении производителя о 50D2 от 24.03.2026 названы электроинструмент, робототехника, уборочная техника и беспилотники как целевые применения. Производитель не называет конкретную серийную модель клиента. Параметры мартовского сообщения и рекламы сентября отличаются: редакцию и партию при закупке необходимо сверить.

Публичные случаи и их применимость

По выбранной модели. В просмотренных открытых сообщениях не найден отзыв или происшествие, прямо связанное с этой моделью. Это результат ограниченного поиска, а не подтверждение отсутствия случаев или гарантия безопасности.

Проверка открытых источников: 2026-10-03. Поиск по названиям пяти производителей и выбранных моделей на английском и китайском; сайты производителей и изготовителей готовых изделий, индексируемые сообщения CPSC и открытые публикации. Это обзор доступных источников, не полный реестр происшествий во всех странах. Сообщения без установленного производителя ячейки не приписываются рассматриваемым брендам.

Наличие известного клиента не удостоверяет конкретную ячейку или партию. Отзыв другой химии и конструкции не переносится автоматически на выбранную 21700. Если подтверждённого случая не найдено, это не означает, что случаев не было. Сведения о репутации не переведены в выдуманную частоту отказов и не меняют численный рейтинг цены и характеристик.

[BAK: официальная история и программы сотрудничества](#)

[Сообщение Shenzhen BAK Power о 50D2, 24.03.2026](#)

[BAK: сообщение о 50D2, 09.09.2026](#)

Tenpower 50XG: производитель и применение

Jiangsu Tenpower Lithium Co., Ltd. · Чжанцзяган, Китай



Tenpower основана в 2006 году; выпускает цилиндрические ячейки для электроинструмента, лёгкого транспорта и бытовой техники.

Партнёры и использование ячеек

08.12.2020 Tenpower сообщила, что с запуска Power X-Change в 2014 году поставляла Einhell ячейки для этой платформы и к дате сообщения поставила более 100 млн штук. Утверждение об эксклюзивности относится к тому историческому сообщению; текущий состав поставщиков и модель 50XG из него не следуют.

Официальная страница Tenpower перечисляет электроинструмент, лёгкий транспорт, бытовую технику и подключённые устройства как направления работы. Для выбранной 50XG не найден подтверждённый перечень конкретных самокатов или инструментов.

Публичные случаи и их применимость

По выбранной модели. В просмотренных открытых сообщениях не найден отзыв или происшествие, прямо связанное с этой моделью. Это результат ограниченного поиска, а не подтверждение отсутствия случаев или гарантия безопасности.

Проверка открытых источников: 2026-10-03. Поиск по названиям пяти производителей и выбранных моделей на английском и китайском; сайты производителей и изготовителей готовых изделий, индексируемые сообщения CPSC и открытые публикации. Это обзор доступных источников, не полный реестр происшествий во всех странах. Сообщения без установленного производителя ячейки не приписываются рассматриваемым брендам.

Наличие известного клиента не удостоверяет конкретную ячейку или партию. Отзыв другой химии и конструкции не переносится автоматически на выбранную 21700. Если подтверждённого случая не найдено, это не означает, что случаев не было. Сведения о репутации не переведены в выдуманную частоту отказов и не меняют численный рейтинг цены и характеристик.

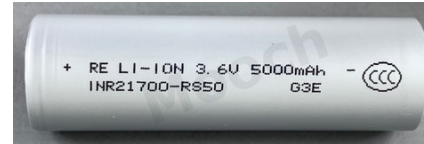
[Tenpower: компания, дата основания и применения](#)

[Tenpower: юридическое название и адрес](#)

[Tenpower: поставки Einhell Power X-Change, 08.12.2020](#)

Reliance RS50: производитель и применение

Jiangsu Reliance New Energy Technology Co., Ltd. · Чанчжоу, Китай



Компания основана в ноябре 2021 года; специализируется на цилиндрических ячейках 21700 и серии 46 с распределённым токосъёмом.

Партнёры и использование ячеек

Bicycle Motor Works прямо указывает Reliance INR21700-RS50 в батарее для электровелосипеда 72 В, 10 А·ч, компоновка 20S2P. Это подтверждение применения модели по данным изготовителя готового блока; прямой договор поставки с Reliance публично не подтверждён.

Nexus Battery Systems указывает RS50 в своём блоке 4S2P 14,4 В, 10 А·ч. Это ещё один конкретный пример использования выбранной модели, а не доказательство применения в массовых самокатах Segway.

Публичные случаи и их применимость

По выбранной модели. В просмотренных открытых сообщениях не найден отзыв или происшествие, прямо связанное с этой моделью. Это результат ограниченного поиска, а не подтверждение отсутствия случаев или гарантия безопасности.

Проверка открытых источников: 2026-10-03. Поиск по названиям пяти производителей и выбранных моделей на английском и китайском; сайты производителей и изготовителей готовых изделий, индексируемые сообщения CPSC и открытые публикации. Это обзор доступных источников, не полный реестр происшествий во всех странах. Сообщения без установленного производителя ячейки не приписываются рассматриваемым брендам.

Наличие известного клиента не удостоверяет конкретную ячейку или партию. Отзыв другой химии и конструкции не переносится автоматически на выбранную 21700. Если подтверждённого случая не найдено, это не означает, что случаев не было. Сведения о репутации не переведены в выдуманную частоту отказов и не меняют численный рейтинг цены и характеристик.

[Reliance: компания и дата основания](#)

[Bicycle Motor Works: батарея 72 В, 10 А·ч на RS50](#)

[Nexus Battery Systems: блок 4S2P на RS50](#)

Режим черепаха: время и энергия

При 2,9 В под нагрузкой: 3 кВт на двигатель; остановка при 2,65 В либо раньше по температуре или границе данных. Умеренная поездка, одна ветвь, 25 °С, 5 Вт/К. Измеренные кривые не продлеваются ниже их окончания.

Сборка	До черепахи, мин	В черепахе, мин	До черепахи, кВт·ч	В черепахе, кВт·ч	Завершение
Ampase JP50P1 · испытание без маркировки CCC · 26S16P	74,95	6,62	6,40	0,36	Граница измеренных разрядных данных
Amprius INR21700-50Q · 26S16P	76,62	6,54	6,54	0,36	Граница измеренных разрядных данных
BAK 50D2 · 26S16P	79,75	10,08	6,79	0,31	Граница измеренных разрядных данных
EVE 50PL · 26S16P	74,95	3,89	6,40	0,21	Граница измеренных разрядных данных
Great Power 50Q · 26S16P	79,95	8,71	6,83	0,29	Граница измеренных разрядных данных
LG H51 · 26S16P	84,87	0,00	6,78	0,00	Резерв заряда 10%
LG H52A · 26S16P	—	—	—	—	Нет расчёта
Linkdata 60P · 26S16P	83,28	25,58	7,11	0,97	Граница измеренных разрядных данных
Linkdata 65P · 26S16P	94,95	19,64	8,08	0,70	Граница измеренных разрядных данных
Lishen LR2170LE · 26S16P	—	—	—	—	Нет расчёта
Molicel P42A · 26S16P	69,58	0,00	5,72	0,00	Резерв заряда 10%
Molicel P45B · 26S16P	74,70	0,00	6,14	0,00	Резерв заряда 10%
Molicel P50B · 26S15P	78,33	0,00	5,96	0,00	Минимальное напряжение группы
Molicel P50B · 26S16P	83,17	0,00	6,36	0,00	Минимальное напряжение группы
Reliance RS50 · 26S16P	78,28	10,19	6,69	0,40	Граница измеренных разрядных данных
Reliance RS60 · 26S16P	89,95	13,93	7,69	0,49	Граница измеренных разрядных данных
Samsung 50S · 26S16P	84,96	0,00	6,91	0,00	Резерв заряда 10%
Samsung 50S2 · 26S16P	83,19	0,00	6,85	0,00	Резерв заряда 10%

Сборка	До черепахи, мин	В черепахе, мин	До черепахи, кВт·ч	В черепахе, кВт·ч	Завершение
Samsung 50U · 26S16P	—	—	—	—	Нет расчёта
Tenpower 50SG · 26S16P	—	—	—	—	Нет расчёта
Tenpower 50XG · 26S16P	76,42	8,47	6,50	0,46	Граница измеренных разрядных данных
Tenpower 60XG · предсерия июня · 26S16P	89,95	14,93	7,69	0,54	Граница измеренных разрядных данных
Farasis P73D (паспорт) · 26S1P	80,17	0,00	6,21	0,00	Резерв заряда 10%
Farasis P30A · 26S3P	—	—	—	—	Нет расчёта
Farasis P51B · 26S2P	—	—	—	—	Нет расчёта
Farasis P73 · 26S1P	—	—	—	—	Нет расчёта
Farasis P76 · 26S1P	—	—	—	—	Нет расчёта
Farasis P79 · 26S1P	—	—	—	—	Нет расчёта
Farasis P84 · 26S1P	—	—	—	—	Нет расчёта
Farasis S46 · 26S2P	—	—	—	—	Нет расчёта
LG Chem E61V · 26S1P	—	—	—	—	Нет расчёта
LG Chem E63B · 26S1P	—	—	—	—	Нет расчёта
LG Chem E66A · 26S1P	—	—	—	—	Нет расчёта

Режим черепаха: предварительный пробег

Два двигателя, по блоку 26S16P на каждый; умеренная поездка, 25 °C, 5 Вт/К на блок. Энергия — сумма двух ветвей после включения режима; время каждой ветви остаётся прежним.

Предварительный пробег после включения «черепахи»: энергия, выданная батареей в этом режиме, × 1000 / принятый расход в Вт·ч/км. Дорога с твёрдым покрытием — 120–180 Вт·ч/км; пересечённая местность — 180–250 Вт·ч/км; тяжёлое бездорожье (грязь, песок, крутые подъёмы) — 250–400 Вт·ч/км. Это допущения для той же массы квадроцикла, а не измеренный расход и не цикл WMTС. Расход относится ко всему квадроциклу и уже включает потери привода и вспомогательные потребители; повторно применять КПД не нужно. Для двух независимых блоков энергия суммируется. Остаточная энергия взята из выбранного сценария; отдельные дорожные режимы не моделируются. При недостатке тяги сложный участок может оказаться непроходимым. Неизмеренная энергия ниже границы кривых не включена.

Сборка	Энергия в черепахе, кВт·ч	Твёрдое покрытие, км	Пересечённая местность, км	Тяжёлое бездорожье, км
Amрасе JP50P1 · испытание без маркировки CCC · 26S16P	0,72	4,0–6,0	2,9–4,0	1,8–2,9
Amprius INR21700-50Q · 26S16P	0,71	3,9–5,9	2,8–3,9	1,8–2,8
BAK 50D2 · 26S16P	0,61	3,4–5,1	2,5–3,4	1,5–2,5
EVE 50PL · 26S16P	0,41	2,3–3,4	1,6–2,3	1,0–1,6
Great Power 50Q · 26S16P	0,58	3,2–4,9	2,3–3,2	1,5–2,3
LG H51 · 26S16P	—	—	—	—
LG H52A · 26S16P	—	—	—	—
Linkdata 60P · 26S16P	1,94	10,8–16,1	7,7–10,8	4,8–7,7
Linkdata 65P · 26S16P	1,41	7,8–11,7	5,6–7,8	3,5–5,6
Lishen LR2170LE · 26S16P	—	—	—	—
Molicel P42A · 26S16P	—	—	—	—
Molicel P45B · 26S16P	—	—	—	—
Molicel P50B · 26S16P	—	—	—	—
Reliance RS50 · 26S16P	0,79	4,4–6,6	3,2–4,4	2,0–3,2
Reliance RS60 · 26S16P	0,98	5,5–8,2	3,9–5,5	2,5–3,9
Samsung 50S · 26S16P	—	—	—	—
Samsung 50S2 · 26S16P	—	—	—	—

Сборка	Энергия в черепахе, кВт·ч	Твёрдое покрытие, км	Пересечённая местность, км	Тяжёлое бездорожье, км
Samsung 50U · 26S16P	—	—	—	—
Tenpower 50SG · 26S16P	—	—	—	—
Tenpower 50XG · 26S16P	0,92	5,1-7,7	3,7-5,1	2,3-3,7
Tenpower 60XG · предсерия июня · 26S16P	1,08	6,0-9,0	4,3-6,0	2,7-4,3

Прочерк: нет расчёта либо порог «черепахи» не достигнут. Нижняя граница диапазона соответствует большему расходу.

Номинальная и выданная энергия: все конфигурации

Справочная таблица для одного блока каждой компоновки: умеренная поездка, 25 °С, теплоотвод 5 Вт/К. Для двух независимых одинаковых блоков энергия и энергетические эквиваленты суммируются; время и температура каждой ветви остаются прежними.

Сборка	Номинал, кВт·ч	Выдано, кВт·ч	WMTC, км-экв.	Средняя эксплуатация, км-экв.	Мин полный / всего	Максимум температуры, °С	Завершение
Ampase JP50P1 · испытание без маркировки CCC · 26S16P	7,49	6,76	61	38	75 / 82	33,8	Граница измеренных разрядных данных
Amprius INR21700-50Q · 26S16P	7,49	6,90	62	39	77 / 83	36,1	Граница измеренных разрядных данных
BAK 50D2 · 26S16P	7,49	7,10	64	40	80 / 90	34,1	Граница измеренных разрядных данных
EVE 50PL · 26S16P	7,49	6,61	59	37	75 / 79	37,0	Граница измеренных разрядных данных
Great Power 50Q · 26S16P	7,49	7,12	64	40	80 / 89	35,4	Граница измеренных разрядных данных
LG H51 · 26S16P	7,57	6,78	61	38	2 / 85	46,6	Резерв заряда 10%
LG H52A · 26S16P	7,49	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Linkdata 60P · 26S16P	8,99	8,08	73	45	83 / 109	37,5	Граница измеренных разрядных данных
Linkdata 65P · 26S16P	9,73	8,79	79	49	72 / 115	36,4	Граница измеренных разрядных данных
Lishen LR2170LE · 26S16P	7,49	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Molicel P42A · 26S16P	6,45	5,72	51	32	40 / 70	42,7	Резерв заряда 10%
Molicel P45B · 26S16P	6,74	6,14	55	34	43 / 75	42,3	Резерв заряда 10%
Molicel P50B · 26S15P	7,02	5,96	54	33	45 / 78	41,7	Минимальное напряжение группы
Molicel P50B · 26S16P	7,49	6,36	57	36	48 / 83	40,7	Минимальное напряжение группы

Сборка	Номинал, кВт·ч	Выдано, кВт·ч	WMTC, км-экв.	Средняя эксплуатация, км-экв.	Мин полный / всего	Максимум температуры, °C	Завершение
Reliance RS50 · 26S16P	7,41	7,08	64	40	78 / 88	35,9	Граница измеренных разрядных данных
Reliance RS60 · 26S16P	8,76	8,18	74	46	90 / 104	36,1	Граница измеренных разрядных данных
Samsung 50S · 26S16P	7,49	6,91	62	39	2 / 85	36,1	Резерв заряда 10%
Samsung 50S2 · 26S16P	7,49	6,85	62	38	48 / 83	41,2	Резерв заряда 10%
Samsung 50U · 26S16P	7,49	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Tenpower 50SG · 26S16P	7,49	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Tenpower 50XG · 26S16P	7,49	6,97	63	39	76 / 85	36,0	Граница измеренных разрядных данных
Tenpower 60XG · предсерия июня · 26S16P	8,99	8,22	74	46	90 / 105	34,8	Граница измеренных разрядных данных
Farasis P73D (паспорт) · 26S1P	6,94	6,21	56	35	2 / 80	46,7	Резерв заряда 10%
Farasis P30A · 26S3P	8,44	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Farasis P51B · 26S2P	9,74	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Farasis P73 · 26S1P	6,93	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Farasis P76 · 26S1P	7,24	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Farasis P79 · 26S1P	7,37	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Farasis P84 · 26S1P	7,84	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
Farasis S46 · 26S2P	8,45	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
LG Chem E61V · 26S1P	5,84	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
LG Chem E63B · 26S1P	5,86	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные
LG Chem E66A · 26S1P	6,04	—	—	—	—	—	Нужны исходные данные

Два двигателя: отдельный блок 26S16P на каждый

Суммарный запрос 30/60 кВт; каждый блок питает свой двигатель 15/30 кВт. Время и температура относятся к каждой ветви; энергия и тепло — сумма двух. По постоянному запросу 15 кВт на каждый двигатель.

Сборка	Энергия двух блоков, кВт·ч	Выдано вместе, кВт·ч	Мин без снижения / всего	Максимум температуры, °C	Тепло ячеек вместе, кДж	Средняя суммарная мощность, кВт
Амрасе JP50P1 · испытание без маркировки CCC · 26S16P	14,98	13,53	23 / 26	41,2	984	26,9
Аmprius INR21700-50Q · 26S16P	14,98	13,76	23 / 26	45,6	1241	27,4
BAK 50D2 · 26S16P	14,98	14,11	24 / 33	41,3	948	22,5
EVE 50PL · 26S16P	14,98	13,17	22 / 25	46,3	1254	27,0
Great Power 50Q · 26S16P	14,98	14,14	24 / 31	43,7	1145	23,9
LG H51 · 26S16P	15,14	13,44	10 / 39	55,7	2276	17,9
LG H52A · 26S16P	14,98	—	—	—	—	—
Linkdata 60P · 26S16P	17,97	16,01	26 / 43	49,7	1496	19,4
Linkdata 65P · 26S16P	19,47	17,47	28 / 45	47,1	1373	20,1
Lishen LR2170LE · 26S16P	14,98	—	—	—	—	—
Molicel P42A · 26S16P	12,90	11,28	15 / 24	55,1	1954	24,2
Molicel P45B · 26S16P	13,48	12,12	16 / 26	55,0	1962	24,4
Molicel P50B · 26S16P	14,98	12,62	19 / 31	54,4	1876	21,1
Reliance RS50 · 26S16P	14,83	14,08	24 / 31	45,2	1172	23,7
Reliance RS60 · 26S16P	17,52	16,21	27 / 38	45,7	1284	22,3
Samsung 50S · 26S16P	14,98	13,63	21 / 25	50,0	1596	28,2
Samsung 50S2 · 26S16P	14,98	13,52	19 / 28	54,9	1994	25,5
Samsung 50U · 26S16P	14,98	—	—	—	—	—

Сборка	Энергия двух блоков, кВт·ч	Выдано вместе, кВт·ч	Мин без снижения / всего	Максимум температуры, °C	Тепло ячеек вместе, кДж	Средняя суммарная мощность, кВт
Tenpower 50SG · 26S16P	14,98	—	—	—	—	—
Tenpower 50XG · 26S16P	14,98	13,86	23 / 30	44,5	1208	24,1
Tenpower 60XG · предсерия июня · 26S16P	17,97	16,36	27 / 39	43,1	1120	21,7

Исходные данные и закупка на Alibaba

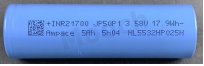
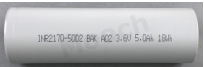
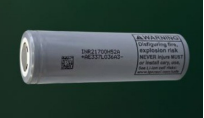
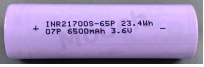
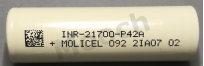
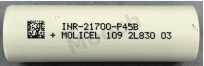
Фото	Ячейка	Сборка	Номинал, кВт·ч	Масса ячеек / блока, кг	Размер, мм	Alibaba: шт. / блок	Компоновка
	Amрасе JP50P1 · испытание без маркировки CCC	26S16P	7,49	30,0 / 38,0–43,0	21,35×21,35×70,45	3,98 / 1655,68 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Amprius INR21700-50Q	26S16P	7,49	29,1 / 37,1–42,1	21,70×21,70×70,80	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	BAK 50D2	26S16P	7,49	28,7 / 36,7–41,7	21,45×21,45×70,75	3,33 / 1385,28 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	EVE 50PL	26S16P	7,49	28,3 / 36,3–41,3	21,25×21,25×70,30	2,70 / 1123,20 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Great Power 50Q	26S16P	7,49	30,0 / 38,0–43,0	21,70×21,70×70,80	2,75 / 1144,00 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	LG H51	26S16P	7,57	29,3 / 37,3–42,3	21,27×21,27×70,60	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	LG H52A	26S16P	7,49	27,5 / 35,5–40,5	21,40×21,40×70,42	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Linkdata 60P	26S16P	8,99	28,3 / 36,3–41,3	21,35×21,35×70,80	5,30 / 2204,80 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Linkdata 65P	26S16P	9,73	29,2 / 37,2–42,2	21,70×21,70×71	7,45 / 3099,20 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Lishen LR2170LE	26S16P	7,49	31,2 / 39,2–44,2	21,30×21,30×70,70	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Molicel P42A	26S16P	6,45	29,1 / 37,1–42,1	21,70×21,70×70,20	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Molicel P45B	26S16P	6,74	29,1 / 37,1–42,1	21,55×21,55×70,15	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD

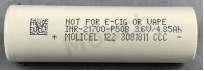
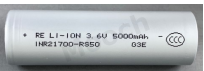
Фото	Ячейка	Сборка	Номинал, кВт·ч	Масса ячеек / блока, кг	Размер, мм	Alibaba: шт. / блок	Компоновка
	Molicel P50B	26S15P	7,02	27,7 / 35,7–40,7	21,55×21,55×70,15	—	Перспективно; масса на границе
	Molicel P50B	26S16P	7,49	29,5 / 37,5–42,5	21,55×21,55×70,15	—	Перспективно; масса на границе
	Reliance RS50	26S16P	7,41	27,9 / 35,9–40,9	21,25×21,25×70,35	3,67 / 1526,72 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Reliance RS60	26S16P	8,76	29,7 / 37,7–42,7	21,35×21,35×70,30	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Samsung 50S	26S16P	7,49	30,0 / 38,0–43,0	21,25×21,25×70,62	2,79 / 1160,64 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Samsung 50S2	26S16P	7,49	30,0 / 38,0–43,0	21,25×21,25×70,62	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Samsung 50U	26S16P	7,49	30,0 / 38,0–43,0	21,40×21,40×70,62	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Tenpower 50SG	26S16P	7,49	29,5 / 37,5–42,5	21,35×21,35×70,60	—	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Tenpower 50XG	26S16P	7,49	29,5 / 37,5–42,5	21,50×21,50×70,50	3,45 / 1435,20 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
	Tenpower 60XG · предсерия июня	26S16P	8,99	30,0 / 38,0–43,0	21,50×21,50×70,50	5,20 / 2163,20 \$	Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Farasis IMP14294105P73D	26S1P	6,94	24,5 / 32,5–38,5	294,40×103,90×14,30	—	Тела помещаются; выводы и прижим требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Farasis P30A	26S3P	8,44	28,4 / 37,4–43,4	326×79×6,50	—	Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Farasis P51B	26S2P	9,74	29,8 / 38,8–44,8	326×79×10,30	—	Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD

Фото	Ячейка	Сборка	Номинал, кВт·ч	Масса ячеек / блока, кг	Размер, мм	Alibaba: шт. / блок	Компоновка
Фото точной модели не найдено	Farasis P73	26S1P	6,93	24,5 / 32,5–38,5	294×104×14,20	—	Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить
Фото точной модели не найдено	Farasis P76	26S1P	7,24	25,3 / 33,3–39,3	294,40×105,50×14,45	—	Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD
Фото точной модели не найдено	Farasis P79	26S1P	7,37	23,4 / 31,4–37,4	294×104×13,06	—	Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить
Фото точной модели не найдено	Farasis P84	26S1P	7,84	25,0 / 33,0–39,0	294×104×13,90	—	Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить
Фото точной модели не найдено	Farasis S46	26S2P	8,45	27,3 / 35,3–41,3	231×161×6,10	—	Перспективно
Фото точной модели не найдено	LG Chem E61V	26S1P	5,84	22,7 / 30,7–36,7	355×110×11,40	—	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный
Фото точной модели не найдено	LG Chem E63B	26S1P	5,86	23,1 / 31,1–37,1	310×114×15	—	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный
Фото точной модели не найдено	LG Chem E66A	26S1P	6,04	23,3 / 31,3–37,3	350×104×11,70	—	Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный

Электрические ограничения

Модель	Сопротивление , мОм	Источник сопротивления	Предел тока и условия
Amrase JP50P1 · испытание без маркировки CCC	5,70	Независимый тест; условный перенос	Moosch: оценка CDR 40 A; 60 A только с температурным контролем до 80 °C. DCIR теста 5.65 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Amprius INR21700-50Q	6,80	Независимый тест; условный перенос	Moosch: оценка CDR 40 A; 100 A только с температурным контролем до 75 °C. DCIR теста 6.78 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
BAK 50D2	5,30	Независимый тест; условный перенос	Паспорт A/00: 4,95 A·ч номинально / 5,00 тип.; 60 A с отсечкой 80 °C, max 69 г. На карточке NKON строка 15 A относится по паспорту к максимальному заряду. DCIR 5,12–5,44 мОм измерен Moosch на двух образцах, возможно предсерийных; это не гарантия партии. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
EVE 50PL	7,60	Независимый тест; условный перенос	Выбрана редакция из NKON «2025»: min 5 A·ч, max 68 г, 70 A / рекомендованная отсечка 75 °C, абсолютная 80 °C. Старый PDF: min 4,8 A·ч, 72 г, 125 A / 80 °C. Тест серийной версии CCC (Moosch, январь 2026) с другим паспортом 50 A: DCIR 7,6 мОм. Перенос на предлагаемую партию условен; верх массы при 72 г выше на 1,66 кг/16P. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Great Power 50Q	6,10	Независимый тест; условный перенос	Moosch: оценка CDR 40 A; 100 A только с температурным контролем до 76 °C. DCIR теста 6.24 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
LG H51	20,00	Паспорт	LG Rev.3, 17.10.2024, promotional/TBD. Ток: 25 A при 10...25 °C; 20 A при 25...45 °C; 7,5 A выше 45 °C (до пределов среды/поверхности). H51 ≠ H51T. Для field use отсечка 2,85 В, для паспортной энергии 2,50 В. Масса max 70,5 г, TBD.
LG H52A	—	Нет DCIR	Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 A·ч, 18 Вт·ч, max 66 г, 40 A с тепловым ограничением 80 °C. Исходный паспорт LG не получен; ток не помечен как подтверждённый производителем. Их модель охлаждаемой отдельной ячейки не переносится на герметичный блок.
Linkdata 60P	7,60	Независимый тест; условный перенос	Moosch: оценка CDR 30 A; 60 A только с температурным контролем до 80 °C. DCIR теста 7.36 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Linkdata 65P	6,30	Независимый тест; условный перенос	Moosch: оценка CDR 25 A; 52 A только с температурным контролем до 70 °C. DCIR теста 6.22 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Moosch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Lishen LR2170LE	—	Нет DCIR	Паспорт REV0 19.07.2025: max 45 A с отсечением 80 °C, масса bare ≤75 г. Официальная веб-карточка пишет 30 A: редакции не согласованы. При 25/30 A паспорт гарантирует лишь ≥60/40% ёмкости относительно 10 A. До согласования партии силовая пригодность условна; 85% энергии под высоким током не гарантированы.
Molicel P42A	16,00	Паспорт	Паспорт: 45 A continuous, разряд –40...60 °C. 15,5 Вт·ч — отдельное паспортное значение. DCIR измерен импульсом 1 с; сравнение с 10-секундными значениями других ячеек условно.

Модель	Сопротивление , мОм	Источник сопротивления	Предел тока и условия
MoliceI P45B	15,00	Паспорт	Паспорт v1.4: 45 А с отсечением 80 °С. На странице продукта DCIR 13,8 мОм; для расчёта выбран паспорт 15 мОм. Согласовать редакцию поставки. Максимальная масса 70 г.
MoliceI P50B	12,80	Паспорт	60 А с отсечением при 80 °С поверхности. Это условие рейтинга ячейки, а не разрешённая целевая температура готового блока. Масса взята максимальная.
MoliceI P50B	12,80	Паспорт	60 А с отсечением при 80 °С поверхности. Это условие рейтинга ячейки, а не разрешённая целевая температура готового блока. Масса взята максимальная.
Reliance RS50	6,50	Независимый тест; условный перенос	Паспорт A1-3: минимум 4,95 А·ч, 70 А с отсечкой 80 °С; ACIR ≤4 мОм. Принята минимальная ёмкость. Mooch, партия G3E (март 2026): DCIR 5,52–5,56 мОм; образцы предоставлены производителем. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Reliance RS60	6,20	Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 30 А; 50 А только с температурным контролем до 80 °С. DCIR теста 6.16 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Samsung 50S	10,00	Независимый тест; условный перенос	Паспорт: 25 А непрерывно и 45 А только с отсечкой 80 °С. В повторном тесте Mooch 2022 два образца дали 5,049 и 5,071 А·ч, но при 25 А до 2,5 В нагрелись выше 85 °С; для отбора принят рекомендованный автором предел 20 А. На графике постоянного тока до 2,8 В максимумы температуры составили 41/51/63/73/85/95 °С при 5/10/15/20/25/30 А. Около 10 мОм взято из отдельного измерения независимого обзора. Это Samsung 50S, не 50S2. При 26S16P запрос 30 кВт от одного блока требует около 19,6–23,8 А/яч. при 109,2–90 В, поэтому тепловой запас мал и нужен контролируемый кратковременный режим.
Samsung 50S2	13,40	Независимый тест; условный перенос	Обновлённая версия Samsung 50S. Mooch измерил 5,111 и 5,143 А·ч, DCIR 12,9 и 13,8 мОм. При 5 и 25 А 50S2 работала немного дольше исходной 50S и на 4–7 °С холоднее; заметная прибавка времени появляется главным образом ниже 3,0–3,1 В. Автор считает паспортные 25 А обоснованными, а 45 А — только температурно ограниченным режимом до 80 °С. Версию определяют по цифре 2 на оболочке; отмечен разброс партий, поэтому входной контроль обязателен. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Samsung 50U	—	Нет DCIR	Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 А·ч, 18 Вт·ч, max 72 г, 60 А с отсечением 80 °С. Исходный паспорт Samsung не получен. Не переносить результаты охлаждаемой лабораторной модели на закрытый блок; 60 А не означают полный разряд без перегрева.
Tenpower 50SG	—	Нет DCIR	20 А непрерывно; температура поверхности до 60 °С. При 26S16P полный пик 30 кВт возможен только около полного заряда и с малой просадкой, далее снижается. Не путать с 50XG.
Tenpower 50XG	6,90	Независимый тест; условный перенос	Mooch, 24.10.2025: возможная предсерия без CCC, 40 А непрерывно и 90 А только до 75 °С. Масса/габариты — максимумы из паспорта, приведённые автором. Batemo: образец 69.1 г, Ø21.3×70.2 мм, 18.4 Вт·ч C/10; 35.4 А по методике до 72 °С, пик 49.8 А на 5 мин до 80 °С. Условия различаются. Модель использует 5 А·ч, 3.6 В, 71 г и независимый DCIR 6.9; это предварительный перенос на батарею. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.
Tenpower 60XG · предсерия июня	5,40	Независимый тест; условный перенос	Mooch: оценка CDR 35 А; 60 А только с температурным контролем до 75 °С. DCIR теста 5.36 мОм; статья ECF сохранена и разобрана. Предсерийные образцы; перенос накупаемую партию требует проверки. Для текущего расчёта независимый DCIR взят из сводного фото Mooch от 27.09.2026; прежнее значение статьи сохранено отдельно.

Модель	Сопротивление , мОм	Источник сопротивления	Предел тока и условия
Farasis IMP14294105P73D	1,37	Паспорт	25 °C / 30% SOC / 73 A / 10 с. 220 А длительно и 325 А только на 10 с при 25 °C. Номинальное напряжение для расчёта = 267 Вт·ч / 73 А·ч. Размеры тела; выводы учесть отдельно. Численный режим использует 220 А, не 10-секундный пик; перенос DCIR и общих карт на другую температуру/SOC предварительный.
Farasis P30A	—	Нет DCIR	10C/10 с при 25 °C, 50% SOC. Пакетная модель каталога Farasis.
Farasis P51B	—	Нет DCIR	8C/10 с при 25 °C, 50% SOC. Полная длина с выводами должна быть подтверждена.
Farasis P73	—	Нет DCIR	Противоположные выводы; 365 А только 10 с при 25 °C / 50% SOC. Для 30 кВт на валу нужно ≥94 В под нагрузкой даже без запаса; длительный режим не подтверждён.
Farasis P76	—	Нет DCIR	3,7C/10 с: 282,31 А. Предыдущая запись 365×125×12 мм не соответствует этому каталожному P76.
Farasis P79	—	Нет DCIR	6C/10 с. Каталожные размеры 294×104×13,06 мм. V×Ah/масса даёт ~315 Вт·ч/кг, каталог пишет 284: запросить уточнение. Полный монтажный чертёж нужен для выводов и прижима.
Farasis P84	—	Нет DCIR	6C/10 с. Каталожные размеры 294×104×13,9 мм. V×Ah/масса даёт ~314 Вт·ч/кг против каталожных 301. Нужны актуальный паспорт, DCIR и монтажный чертёж.
Farasis S46	—	Нет DCIR	NCM9 / Si-graphite. Импульс только при 25 °C, 50% SOC. Каталожные размеры без подтверждённого полного чертежа.
LG Chem E61V	—	Нет DCIR	Batemo: элемент из Audi e-tron 2019; 61 А·ч nominal, 224.7 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 128/295 А и мощности 428/978 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены.
LG Chem E63B	—	Нет DCIR	Batemo: элемент из Hyundai KONA 2018; 60 А·ч nominal, 225.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 70.7/237 А и мощности 248/833 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены.
LG Chem E66A	—	Нет DCIR	Batemo: элемент из Porsche Taycan 2020; 65 А·ч nominal, 232.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 121/297 А и мощности 408/1040 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены.

Источники

Паспорт BRP: https://can-am.brp.com/content/dam/global/en/can-am-off-road/my26/spec-sheets/na/atv/en/ORV_ATV_MY26_5_SPEC_OUT_EV_ENNA_HR.pdf

Источник BRP — https://can-am.brp.com/content/dam/global/en/can-am-off-road/my26/spec-sheets/na/atv/en/ORV_ATV_MY26_5_SPEC_OUT_EV_ENNA_HR.pdf

Источник THERM — <https://docs.nlr.gov/docs/fy24osti/89032.pdf>

Источник F26A — https://www.farasis-energy.com/app/uploads/2026/04/Farasis_Energy_Cell_Catalogue_2026.pdf

Источник F26M — https://www.farasis-energy.com/app/uploads/2026/03/Cell-Catalogue-2026_Current.pdf

Источник P50 — <https://www.molicel.com/wp-content/uploads/Product-Data-Sheet-of-INR-21700-P50B-80122.pdf>

Источник BE61V — <https://www.batemo.com/products/batemo-cell-explorer/lg-chem-e61v/>

Источник BE63B — <https://www.batemo.com/products/batemo-cell-explorer/lg-chem-e63b/>

Источник BE66A — <https://www.batemo.com/products/batemo-cell-explorer/lg-chem-e66a/>

Источник VENT — <https://www.gore.com/products/vents-automotive-battery-components>

Источник IP — <https://webstore.iec.ch/en/publication/2452>

Источник S50U — <https://www.aboutenergy.io/post/samsung-50u-battery-performance-analysis-aerospace>

Источник P45 — https://www.molicel.com/wp-content/uploads/%E7%84%A6%E9%BB%9E%E7%94%A2%E5%93%81INR21700P45B_1.4_Product-Data-Sheet-of-INR-21700-P45B-80109.pdf

Источник P42 — <https://www.molicel.com/wp-content/uploads/INR21700P42A-V4-80092.pdf>

Источник S50S — https://cdn03.plentyone.com/i9a0e0hd8l6w/frontend/Datenblaeter/Samsung/INR21700-50S/INR21700-50S_Cell_Specification__v1.0_210115_1_.pdf

Источник H51 — <https://www.nkon.nl/de/amfile/file/download/file/896/product/5906/>

Источник T50SG — <https://www.nkon.nl/novat/amfile/file/download/file/802/product/5884/>

Источник LRLE — <https://akbstore.com/upload/iblock/13d/2u6c70l97451coh1ny1gs3xg1er8zsy5.pdf>

Источник H52A — <https://www.aboutenergy.io/post/lg-h52a-battery-performance-analysis-aerospace>

Источник WMTC — <https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a2e.pdf>

Источник БАК — <https://www.nkon.nl/novat/amfile/file/download/file/1946/product/6119/>

Источник RS50 — <https://www.nkon.nl/novat/amfile/file/download/file/1494/product/5764/>

Источник EVE25 — <https://www.nkon.nl/novat/amfile/file/download/file/1777/product/5643/>

Источник EVEOLD — <https://www.nkon.nl/novat/amfile/file/download/file/796/product/5643/>

Источник ТБАК — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-bak-50d2-60a-4950mah-full-tab-21700.994042/>

Источник TRS — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-retest-results-reliance-rs50-70a-4950mah-full-tab-21700.994194/>

Источник TEVE — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-eve-50pl-50a-5000mah-21700-with-ccc-logo-and-ce-mark.992920/>

Источник TP50 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-molicel-p50b-60a-5000mah-21700.988690/>

Источник TEST40 — https://www.reddit.com/r/18650masterrace/comments/1nk0vcu/21700_power_cells_faceoff_tabless_vs_nontabless/

Источник TEST50 — <https://nelvick.com/50A/>

Источник TEST20 — [https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Molicel%20INR21700-P42A%204200mAh%20\(Gray\)%20UK.html](https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Molicel%20INR21700-P42A%204200mAh%20(Gray)%20UK.html)

Источник NKP50 — <https://www.nkon.nl/novat/amfile/file/download/file/1169/product/5518/>

Источник TEST25 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-samsung-50s-25a-5000mah-21700.975569/>

Источник TEST50SIR — <https://18650pro.ru/blog/test/samsung-inr21700-50s-obzor/>

Источник TEST50S2 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-samsung-50s2-25a-45a-5000mah-21700.988832/>

Источник T50XG — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-tenpower-50xg-40a-90a-5000mah-21700-pre-production.992040/>

Источник BT50XG — <https://www.batemo.com/products/batemo-cell-explorer/tenpower-inr21700-50xg/>

Источник ECF — <https://www.e-cigarette-forum.com/forums/batteries-and-chargers.828/>

Источник L50T — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-linkdata-50t-60a-5000mah-21700.995258/>

Источник GP60Q — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-great-power-60q-60a-110a-6000mah-21700.995238/>

Источник HC20 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-ampace-jp50p1-no-ccc-logo-40a-60a-5000mah-21700.993063/>

Источник HC21 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-amprius-inr21700-50q-no-ccc-50a-5000mah-21700-is-it-5000q.993503/>

Источник HC22 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-great-power-50q-50a-5000mah-21700.994348/>

Источник HC23 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-linkdata-60p-60a-6000mah-21700.994389/>

Источник HC24 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-linkdata-65p-52a-6500mah-21700.994761/>

Источник HC25 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-reliance-rs60-50a-5850mah-21700.994495/>

Источник HC26 — <https://www.e-cigarette-forum.com/threads/bench-test-results-tenpower-60xg-40a-60a-6000mah-21700.994796/>

Источник ARCHIVE30 — [discharge_tests.json](#)

Источник QUOTE01 — <https://ai-motor-ufa.github.io/electric-atv-battery/#alibaba>

Источник RATING21700 — [assets/mooch-21700-2026-09-27.jpg](#)

Источник OEM_EVE — https://www.press.bmwgroup.com/united-kingdom/article/detail/T0403568EN_GB/more-performance-co2-reduced-production-significantly-lower-costs:-bmw-group-to-use-innovative-round-bmw-battery-cells-in-neue-klasse-from-2025

Источник OEM_TENPOWER — <https://www.tenpowercell.com/news/1401.html>

Источник OEM_TENPOWER_2 — <https://www.tenpowercell.com/news/134.html>

Источник OEM_BAK — <https://www.bakpower.com/mediashow.php?cid=46&id=24>

Источник OEM_GP — <https://www.greatpower.net/vancheerfile/files/2024/4/20240423141821719.pdf>

Источник OEM_MOLICEL — <https://www.molicel.com/newsroom/molice-showcased-groundbreaking-ultra-high-power-cell-inr-21700-p50b-at-ces-2024-redefining-the-ev-hypercar-industry-with-mcmurtry/>

Источник OEM_MOLICEL_2 — <https://investors.archer.com/news/news-details/2022/Archer-Selects-Molicel-to-Supply-Battery-Cells-for-its-Production-Midnight-Aircraft/default.aspx>

Источник OEM_FARASIS — <https://www.farasis-energy.com/en/farasis-energy-europe-celebrates-5-years-of-leading-innovation-in-battery-technology/>

Источник OEM_AMPACE — <https://global.chervongroup.com/en/chervon-holdings-and-xiamen-ampace-forge-strategic-partnership>